

Documento A — Base Conceitual de Teste

Projeto: Sidera Predict

Tecnologia: Flutter

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-1

1. Sistema sob teste

Aplicativo Flutter de medição industrial com visão computacional (OpenCV), relatórios gerados por IA (Ollama) e autenticação via Supabase.

2. Itens de teste

- AuthViewModel
- ProcessingViewModel (lógica de mensagens)
- MeasurementRecord / MeasurementDraft (modelos)
- FakeAuthService
- Fluxo Cadastro → Login
- Fluxo Login → Menu Principal
- Ciclo de vida do relatório IA (pending → generating → completed)

3. Escopo

- Login
- Cadastro
- Processamento de medição (IA — 3 etapas)
- Submit de novo relatório (validação + conformidade)
- Snackbars de falha na medição (marcadores ArUco)
- Serialização de dados (JSON)
- Testes de unidade
- Testes de integração

4. Fora de escopo

- Supabase (banco de dados real)

- OpenCV / FFI nativo
- Câmera e sensores
- Segurança e criptografia
- Performance e carga

5. Requisitos

- RF01 — O usuário deve conseguir se cadastrar com nome, matrícula, e-mail e senha.
- RF02 — O sistema deve impedir cadastro com e-mail duplicado.
- RF03 — O sistema deve impedir cadastro com matrícula duplicada.
- RF04 — O sistema deve verificar disponibilidade de matrícula e e-mail.
- RF05 — O usuário deve conseguir fazer login com e-mail/matricula e senha.
- RF06 — O sistema deve impedir login com credenciais inválidas.
- RF07 — O sistema deve exibir mensagem ao falhar calibração ArUco.
- RF08 — O sistema deve exibir mensagem quando a peça não for encontrada.
- RF09 — O relatório IA deve passar pelas etapas: Na Fila → Gerando → Concluído.
- RF10 — O sistema deve permitir salvar medição com dados válidos.
- RF11 — O sistema deve registrar conformidade (OK/NOK) com motivo de reprovação.
- RF12 — Os dados devem ser serializáveis em JSON sem perda.

6. Condições de teste

- CT01 — Validar login com credenciais válidas
- CT02 — Validar login com senha incorreta
- CT03 — Validar login com usuário inexistente
- CT04 — Validar estado de loading durante login
- CT05 — Validar cadastro com dados válidos
- CT06 — Validar cadastro com e-mail duplicado
- CT07 — Validar cadastro com matrícula duplicada
- CT08 — Validar verificação de matrícula disponível
- CT09 — Validar verificação de e-mail disponível
- CT10 — Validar status "Na Fila" da IA
- CT11 — Validar status "Gerando" da IA
- CT12 — Validar status "Concluído" da IA
- CT13 — Validar mensagem de falha na calibração ArUco
- CT14 — Validar mensagem de peça não encontrada
- CT15 — Validar mensagem padrão (imagem nula)
- CT16 — Validar mensagem personalizada de erro
- CT17 — Validar draft válido para salvar
- CT18 — Validar draft sem calibração (inválido)
- CT19 — Validar criação de registro completo
- CT20 — Validar draft sem peça encontrada (inválido)

CT21 — Validar conformidade OK

CT22 — Validar conformidade NOK com motivo

CT23 — Validar copyWith mantendo dados

CT24 — Validar serialização JSON ida e volta

7. Tipos de teste

- Teste de Unidade
- Teste de Integração

8. Riscos

R01 — Login inválido permitir acesso ao sistema

R02 — Navegação não funcionar após login/cadastro

R03 — Cadastro aceitar dados duplicados

R04 — Mensagens de erro não serem exibidas ao usuário

R05 — Estado do ViewModel ficar inconsistente

R06 — Relatório IA ficar preso em status "gerando"

R07 — Dados de medição serem perdidos na serialização

R08 — Medição inválida ser salva no sistema